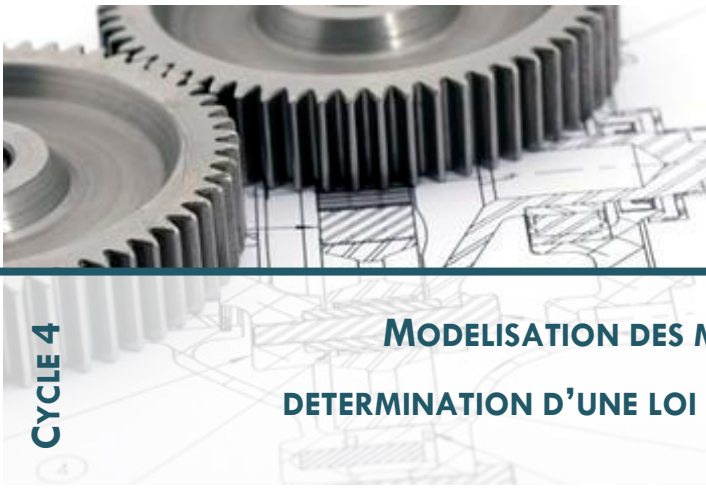




CHAPITRE 1

ETUDE GEOMETRIQUE DES MECANISMES

Compétences Visées :

- ❑ Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère
- ❑ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.
- ❑ Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique.

1 RAPPELS DE GEOMETRIE VECTORIELLE

On admet que l'espace géométrique réel peut être modélisé par un espace vectoriel de dimension 3 ($\mathbb{R}^3$).

Cet ensemble est constitué de vecteurs, qui sont les éléments de base de la mécanique générale: position d'un point, position d'un solide sont définies par des vecteurs.

De même vitesse, accélération, efforts sont des entités physiques également modélisées à partir de vecteurs.

1.1 Quelques définitions : Base, repère

Définition : Base

Une base (B) de $\mathbb{R}^3$ est un ensemble de trois vecteurs indépendants, notée $B = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Tout vecteur $\vec{V}$ de $\mathbb{R}^3$ s'écrit de façon unique dans la base (B) : $\vec{V} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$.

La base est dite **orthonormée** si les vecteurs qui la composent sont orthogonaux deux à deux, et si leur norme est égale à 1.

Une base peut-être **directe ou indirecte** suivant l'orientation des vecteurs. (voir règle des « droits de la main droite »)

Nota: les bases utilisées en mécanique générale seront systématiquement orthonormées.

Définition : Repère

Un repère est constitué de l'association d'un point de l'espace et d'une base. Comme son nom l'indique, il permet de repérer la position d'un point ou d'un solide. On le note $R = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

1.2 Opérations vectorielles

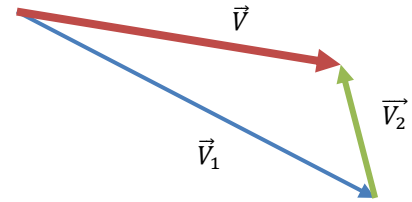
Ce paragraphe constitue un rappel des définitions et propriétés des opérations vectorielles de base.

Pour toutes ces opérations, on supposera connus $\vec{V}_1 = a_1\vec{x} + b_1\vec{y} + c_1\vec{z}$ et $\vec{V}_2 = a_2\vec{x} + b_2\vec{y} + c_2\vec{z}$.

• Somme vectorielle

La somme est définie par :

$$\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 = (a_1 + a_2)\vec{x} + (b_1 + b_2)\vec{y} + (c_1 + c_2)\vec{z}$$



• Produit scalaire

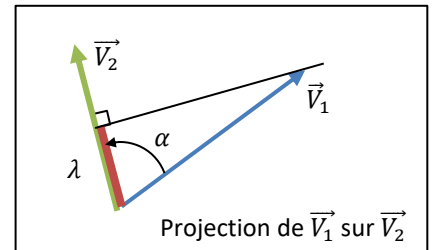
Le produit scalaire est un réel défini par : $\lambda = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = \|\vec{V}_1\| \cdot \|\vec{V}_2\| \cos(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$

Cas de nullité : $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 0$ si $(\vec{V}_1, \vec{V}_2) = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ ou $\|\vec{V}_1\| = 0$ ou $\|\vec{V}_2\| = 0$

Expression analytique : $\lambda = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2$

Remarque : si $\|\vec{V}_1\| = 1$, le produit scalaire devient : $\lambda = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = \|\vec{V}_2\| \cos(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$.

Cette valeur représente la projection λ de $\vec{V}_1$ sur la direction définie par $\vec{V}_2$.



• Produit vectoriel

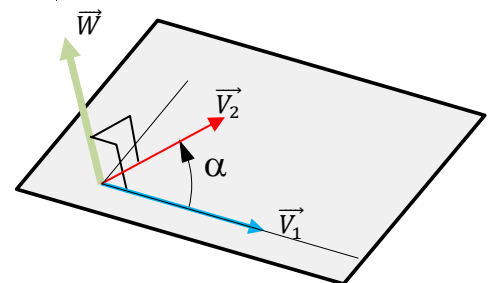
Le produit vectoriel est le vecteur $\vec{W} = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ défini par :

- $\vec{W}$ est orthogonal à $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$;
- son sens est tel que le trièdre à $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{W})$ est direct ;
- sa norme vaut : $\|\vec{W}\| = \|\vec{V}_1\| \cdot \|\vec{V}_2\| \sin(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$

Cas de nullité : $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \vec{0}$ si $(\vec{V}_1, \vec{V}_2) = k\pi$ ou $\|\vec{V}_1\| = 0$ ou $\|\vec{V}_2\| = 0$

Expression analytique :

$$\vec{W} = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = (b_1c_2 - b_2c_1)\vec{x} + (c_1a_2 - c_2a_1)\vec{y} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{z}$$



• Produit mixte

Soit $\vec{V}_3 = a_3\vec{x} + b_3\vec{y} + c_3\vec{z}$. Le produit mixte est le produit scalaire de $\vec{V}_3$ par le produit vectoriel $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$.

Il s'agit d'un réel : $\mu = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3$.

Deux propriétés sont à noter :

- le produit mixte ne change pas si on permute circulairement ses termes ;
 $\mu = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3 = (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) \cdot \vec{V}_1 = (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_1) \cdot \vec{V}_2$.
- il est nul si deux des trois vecteurs sont colinéaires.

2 REPERAGE D'UN POINT

2.1 Vecteur position

Repérer un point suppose tout d'abord de préciser par rapport à quel repère on souhaite définir sa position.

Le principe de repérage consiste à associer au point M trois coordonnées qui sont numériquement égales aux composantes du vecteur $\overrightarrow{OM}$, appelé vecteur position.

Définition : Vecteur position

Soit $R = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

La position du point M par rapport à R est définie par la donnée du vecteur :

$$\overrightarrow{OM} = x_M \vec{x} + y_M \vec{y} + z_M \vec{z}$$

Ce vecteur est appelé vecteur position de M dans R .

Connaître la position du point suppose donc de connaître les trois réels x_M, y_M et z_M .

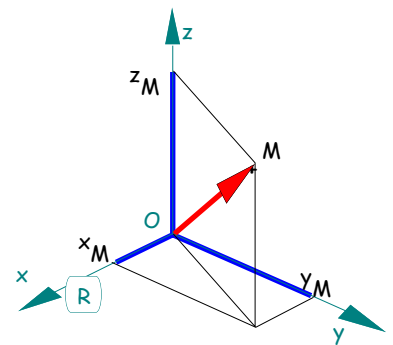
Ces trois nombres peuvent être définis par différents moyens qui constituent les systèmes de coordonnées.

2.2 Systèmes de coordonnées

Le choix du système dépend de la géométrie des objets que l'on considère dans un problème donné...

2.2.1 Coordonnées cartésiennes

Les coordonnées cartésiennes sont adaptées au repérage d'un point appartenant à un objet limité par des plans: cube, parallélépipède, tétraèdre...



Définition :

Le principe de repérage consiste à associer au point M trois coordonnées qui sont numériquement égales aux composantes du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

On notera $M(x_M, y_M, z_M)$ dans la base $R = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

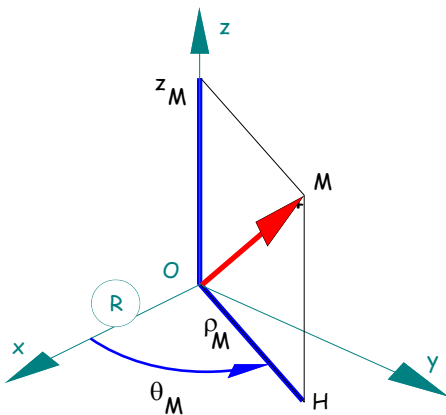
2.2..2 Coordonnées cylindriques

Définition :

Le principe de repérage consiste à associer au point M les trois coordonnées (ρ_M, θ_M, z_M) :

- le rayon polaire $\rho_M = OH$, où H est la projection de M dans l'un des plans du repère, ici $(O, \vec{x}, \vec{y})$;
- l'angle polaire $\theta_M = (\vec{x}, \overrightarrow{OH})$;
- la cote z_M .

$$\text{Avec : } \begin{cases} \rho_M \in \mathbb{R}^+ \\ \theta_M \in [0, 2\pi[\\ z_M \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$



Le passage cylindriques - cartésiennes s'obtient en identifiant :

$$\overrightarrow{OM} = x_M \vec{x} + y_M \vec{y} + z_M \vec{z} = \rho_M (\cos \theta_M \vec{x} + \sin \theta_M \vec{y}) + z_M \vec{z}$$

$$\text{Soit : } \begin{cases} x_M = \rho_M \cos \theta_M \\ y_M = \rho_M \sin \theta_M \\ z_M = z_M \end{cases}$$

Les coordonnées cylindriques sont adaptées au repérage d'un point appartenant à un objet de révolution d'axe $(O, \vec{z})$: cylindre, cône, ...

2.2..3 Coordonnées sphériques

Définition :

Le principe de repérage consiste à associer au point M les trois coordonnées $(r_M, \theta_M, \varphi_M)$:

- le rayon $r_M = OM$;
- la longitude $\theta_M = (\vec{x}, \overrightarrow{OH})$, où H est la projection de M dans l'un des plans du repère, ici $(O, \vec{x}, \vec{y})$;
- la colatitude: $\varphi_M = (\vec{z}, \overrightarrow{OM})$

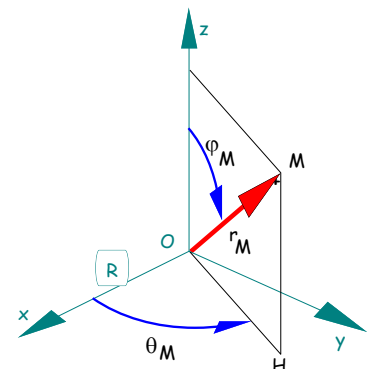
$$\text{Avec : } \begin{cases} r_M \in \mathbb{R}^+ \\ \theta_M \in [0, 2\pi[\\ \varphi_M \in [0, \pi[\end{cases}$$

Le passage sphériques - cartésiennes s'obtient en identifiant :

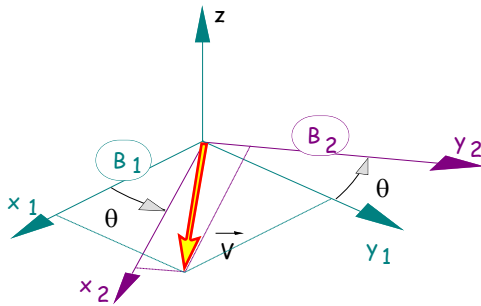
$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= x_M \vec{x} + y_M \vec{y} + z_M \vec{z} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM} \\ &= r_M [\sin \varphi_M (\cos \theta_M \vec{x} + \sin \theta_M \vec{y}) + \cos \varphi_M \vec{z}] \text{ et} \end{aligned}$$

$$\text{Soit: } \begin{cases} x_M = r_M \sin \varphi_M \cos \theta_M \\ y_M = r_M \sin \varphi_M \sin \theta_M \\ z_M = r_M \cos \varphi_M \end{cases}$$

Les coordonnées sphériques sont particulièrement adaptées au repérage d'un point appartenant à un objet sphérique de centre O .



2.3 Changement de base - Projections



On considère deux bases (B_1) et (B_2) déduites l'une de l'autre par une rotation θ autour de l'axe commun $\vec{z}$.

Les composantes dans la base (B_2) d'un vecteur $\vec{v}$ du plan peuvent s'écrire en fonctions de celles exprimées dans la base (B_1) à partir des relations suivantes:

$$\vec{v} = a_1 \vec{x}_1 + b_1 \vec{y}_1 = a_2 \vec{x}_2 + b_2 \vec{y}_2$$

En projetant les vecteurs $\vec{x}_2$ et $\vec{y}_2$ dans la base 1, on obtient :

$$\begin{cases} \vec{x}_2 = \cos\theta \vec{x}_1 + \sin\theta \vec{y}_1 \\ \vec{y}_2 = -\sin\theta \vec{x}_1 + \cos\theta \vec{y}_1 \end{cases}$$

En projetant les vecteurs $\vec{x}_1$ et $\vec{y}_1$ dans la base 2, on obtient :

$$\begin{cases} \vec{x}_1 = \cos\theta \vec{x}_2 - \sin\theta \vec{y}_2 \\ \vec{y}_1 = \sin\theta \vec{x}_2 + \cos\theta \vec{y}_2 \end{cases}$$

Soit, en identifiant, en projection:

$$\begin{cases} a_1 = a_2 \cos\theta - b_2 \sin\theta \\ b_1 = a_2 \sin\theta + b_2 \cos\theta \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} a_2 = a_1 \cos\theta + b_1 \sin\theta \\ b_2 = -a_1 \sin\theta + b_1 \cos\theta \end{cases}$$

Ces relations expriment le changement de base de (B_1) vers (B_2) ou de (B_2) vers (B_1) .

2.4 Trajectoire d'un point du solide

Définition :

La trajectoire d'un point par rapport à un repère est l'ensemble des positions successives occupées par ce point dans un référentiel donné, au cours du mouvement.

En reliant les positions occupées par un point mobile, au cours du temps, on reconstitue une courbe : la trajectoire.

- Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne.
- Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire.

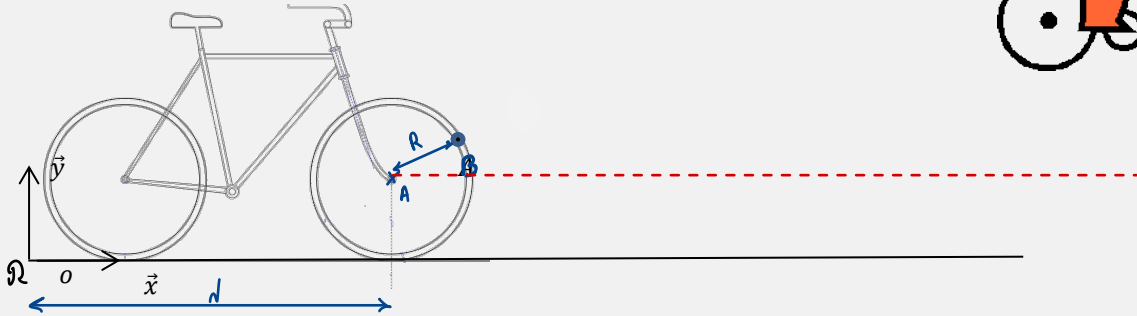
Méthode pour déterminer la trajectoire d'un point d'un solide dans un repère R_0 :

Pour déterminer la trajectoire d'un point M d'un solide dans un repère R_0 , il faut :

- Ecrire le vecteur position du point M dans R_0 .
- Projeter ce vecteur dans R_0 .
- En déduire les équations paramétriques de la courbe trajectoire.

Exemple : Vélo

Un cycliste se déplace sur une piste horizontale et parfaitement lisse à une vitesse de 2m/s.
On étudie la trajectoire de A et B, des points particuliers du vélo.



La trajectoire $T_{A \in \text{cadre}/R}$: Droite horizontale

La trajectoire $T_{A \in \text{roue}/R}$: Droite horizontale

La trajectoire $T_{B \in \text{roue}/R}$: cycloïde

① vecteur position B/R :

$$\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}$$

$$= l\vec{x} + R\vec{y} - R\vec{y}_1$$

② projection dans R :

$$\vec{y}_1 = \sin \theta \vec{x} + \cos \theta \vec{y}$$

$$\vec{OB} = l\vec{x} + R\vec{y} + R\sin \theta \vec{x} - R\cos \theta \vec{y}$$

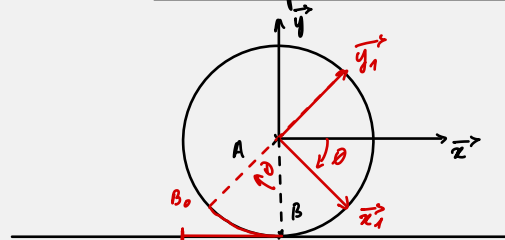
③ Équation paramétrée :

$$\vec{OB} = x_B \vec{x} + y_B \vec{y} \text{ avec } x_B = l + R\sin \theta$$

$$y_B = R - R\cos \theta$$

$$\begin{cases} x_B(\theta) = l + \sin \theta = -R\theta + R\sin \theta = R(\sin \theta - \theta) \\ y_B(\theta) = R(1 - \cos \theta) \end{cases} \text{ équation de trajectoire}$$

Schéma pour visualiser :



rayon de la roue

$$l = -R\theta$$

Définition : Point coïncident

On dit que deux points sont coïncidents à un instant donné, s'ils occupent la même position à la date considérée.

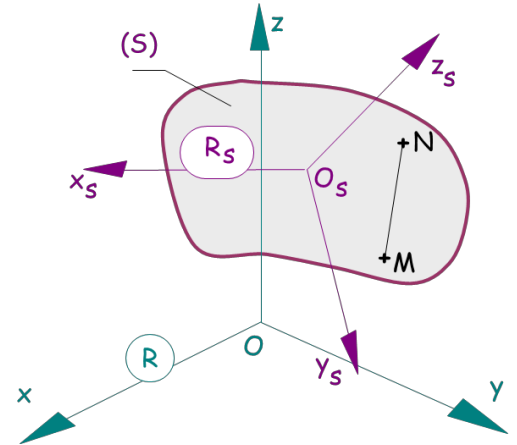
3 REPERAGE DES SOLIDES

3.1 Solide, repère associé

Définition : Solide (solide indéformable):

Le corps (S) est un solide, si quels que soient les points M et N de (S):

$$\|\overrightarrow{MN}\| = cste$$



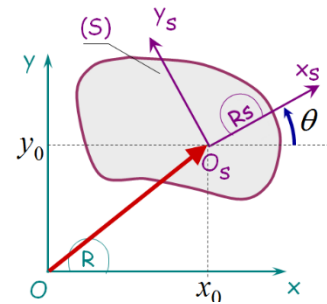
Si on associe le repère R_S au solide (S), tous les points de S ont des positions fixes par rapport à R_S .

Définir la position de (S) par rapport à R, revient à définir la position du repère R_S par rapport à R.

3.2 Repérage d'un solide dans l'espace 2D (plan)

Dans ce cas particulier, seuls **trois paramètres** sont à déterminer :

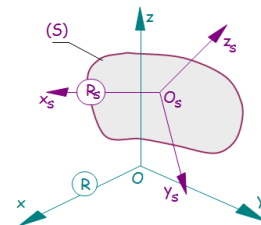
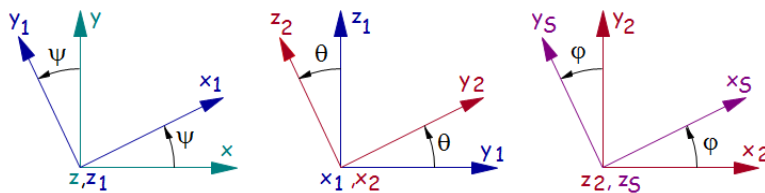
- la position de O_S par rapport à R : $\overrightarrow{OO_S} = x_0\vec{x} + y_0\vec{y}$
- l'angle : $\theta = (\vec{x}, \vec{x}_S)$



3.3 Repérage d'un solide dans l'espace 3D

Dans ce cas, les **six paramètres** sont nécessaires :

- la position de O_S par rapport à R : $\overrightarrow{OO_S} = x_0\vec{x} + y_0\vec{y} + z_0\vec{z}$
- Trois angles (par exemple les angles d'Euler) :

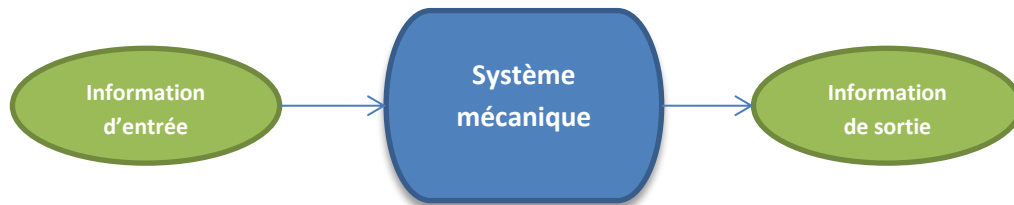


4 ANALYSE GEOMETRIQUE DES MECANISMES

4.1 Mécanisme – Loi E/S

Définition :

Un **mécanisme** est un ensemble constitué de pièces assemblées ou reliées les unes aux autres et remplissant une fonction déterminée (entraînement, freinage, verrouillage,...)



Un tel ensemble technique peut être considéré comme un opérateur ou un générateur de fonctions.

Les informations d'entrée et de sortie seront d'ordre **géométrique, cinématique, statique et/ou dynamique** (transformation de mouvement, transmission de puissance).

La première étape de son étude consiste en une **modélisation**, établie à partir d'hypothèses et en fonction des objectifs visés. Par la suite, **son analyse** géométrique, cinématique et statique permettra d'étudier son comportement.

L'étude géométrique permet de déterminer notamment la loi E/S d'un mécanisme.

Définition : Loi entrée sortie

La loi E/S d'un mécanisme est une relation entre ses paramètres d'entrées et de sortie.

Exemples :

Système	Paramètre d'entrée	Paramètre de sortie
Réducteur RI40	Rotation de la vis	Rotation de la roue
Vérin SET	Rotation de la roue	Translation du tube
Micromoteur	Translation du piston	Rotation du vilebrequin

4.2 Graphe des liaisons

Définition :

Le graphe des liaisons d'un mécanisme est une modélisation qui fait apparaître sous forme condensée les liaisons entre les solides qui le constituent et permet de procéder à son étude.

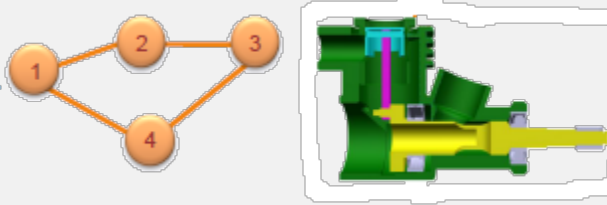
Chaque arc du graphe représente une liaison, chaque sommet représente une pièce.

Il est possible de définir sur ce graphe:

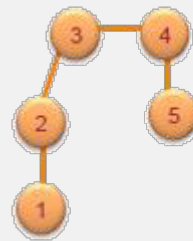
- des cycles ou chaînes fermées, caractéristiques des mécanismes de transformation de mouvement;
- des chaînes ouvertes, caractéristiques en particulier des robots et bras manipulateurs.

Exemple :

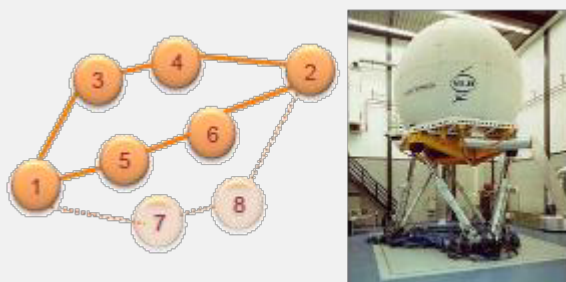
Micromoteur : chaîne fermée à un cycle



Bras robot chaîne : chaîne ouverte.



Plateforme 6 axes : chaîne complexe, à plusieurs cycles.



5 ETUDE GEOMETRIQUE : DETERMINATION D'UNE LOI E/S EN CHAINES FERMEES

Déterminer la loi du paramètre de sortie d'un mécanisme en fonction de son paramètre d'entrée, revient à suivre les quatre étapes suivantes :

1. Modélisation du système (chapitre 2 du cycle 3)
2. Paramétrage
3. Ecriture des équations de fermetures géométriques
4. Détermination de la loi E/S, par élimination des paramètres non souhaités

5.1 Réaliser un paramétrage

5.1..1 Démarche de paramétrage

Méthode de paramétrage :

Pour paramétrer totalement un mécanisme, il faut :

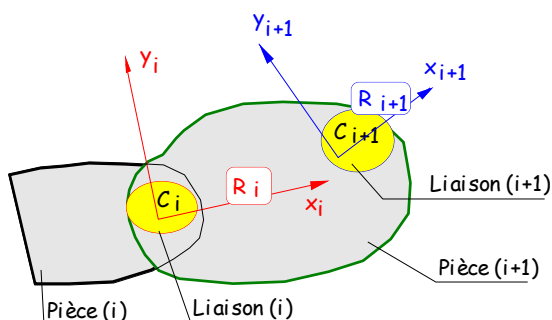
- Associer à chaque solide le constituant un repère
- Ajouter les paramètres (angles, longueurs...) permettant de définir la position de chacun des repères les uns par rapport aux autres

Théoriquement on aurait 6 paramètres (ou 3 paramètres en 2D) à ajouter pour chaque solide. En réalité la présence de liaisons limite ce nombre de paramètres !

5.1..2 Etude d'un maillon

On considère le 'maillon' de chaîne constitué de la pièce (i), la liaison (i), la pièce (i+1) et la liaison (i+1).

Les repères idéaux associés aux liaisons sont respectivement (R_i) et (R_{i+1}) .



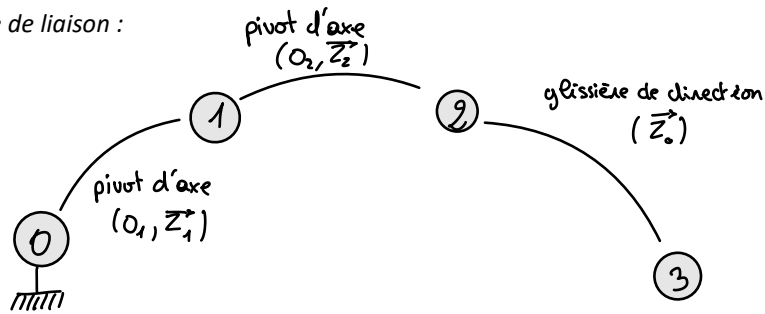
Le passage du repère (R_i) au repère (R_{i+1}) comprend deux groupes de paramètres :

* le premier groupe est constitué des paramètres du déplacement dans la liaison (i), (rotations, translations)

* le second est constitué de paramètres constants appartenant à la pièce (i+1),

Exemple de mise en place d'un paramétrage : Etude d'un bras robot SCARA

Graphe de liaison :



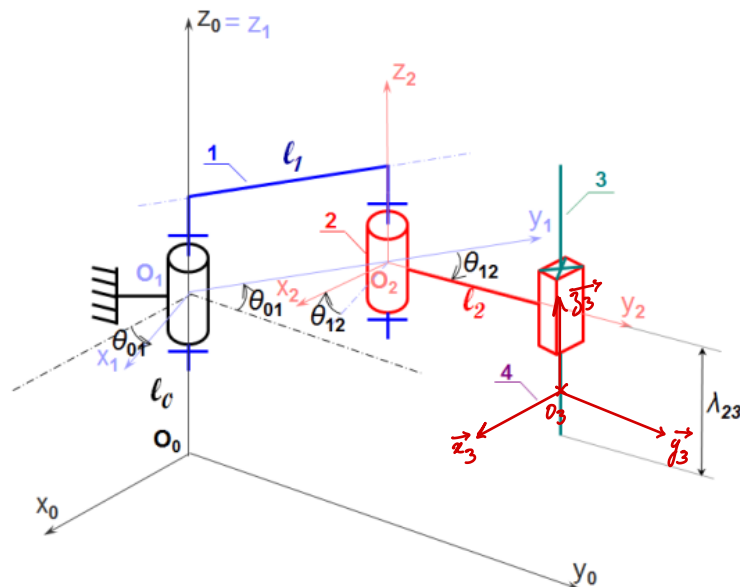
Etape 1 : Association d'un repère par solide :

$$0 : R_0(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$$

$$1 : R_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$$

$$2 : R_2(O_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$$

$$3 : R_3(O_3, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$$



Etape 2 : Définition des paramètres pour établir la position relative de chacun des repères :

$$R_0 \rightarrow R_1 : \vec{O_0O_1} = l_0 \vec{z}_0 \quad l_0 : \text{paramètre fixe (constant) lié à la pièce 0.}$$

$$\text{et } \theta_{01} = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) \text{ un angle variable (associé au pivot 0/1)}$$

$$R_1 \rightarrow R_2 : \vec{O_1O_2} = l_1 \vec{y}_1 \quad l_1 : \text{paramètre fixe (constant) lié à la pièce 1.}$$

$$\text{et } \theta_{12} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) \text{ un angle variable (associé au pivot 1/2)}$$

$$R_2 \rightarrow R_3 : \vec{O_2O_3} = l_2 \vec{y}_2 - d_{23} \vec{z}_3$$

paramètre fixe lié à la pièce 2 variable lié à la glissière 2/3.

$$\text{De plus : } \vec{x}_2 = \vec{x}_3 \quad \text{car avec la glissière les angles sont conservés.}$$

$$\vec{y}_2 = \vec{y}_3$$

$$\vec{z}_2 = \vec{z}_3$$

5.2 Ecriture des équations de fermetures de cycles

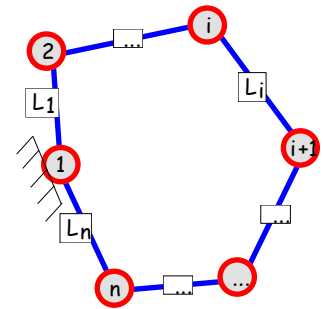
Soit un mécanisme constitué de n pièces en chaîne fermée, reliées par n liaisons.

L'objectif est ici de déterminer les relations entre les différents paramètres géométriques pour permettre de fermer le cycle.

En composant pièces et liaisons successives dans le cycle fermé :

- on obtient la position angulaire de la pièce $(n+1)$ par rapport à la pièce (1)
- on obtient le vecteur position de la pièce $(n+1)$ par rapport à la pièce (1)

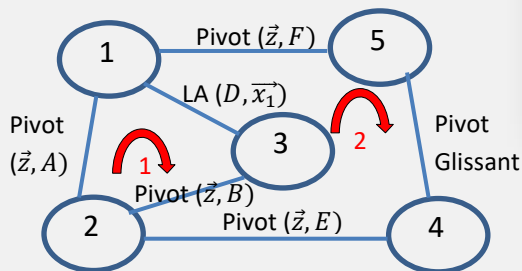
On obtient de cette façon un système de 6 équations par cycle non linéaires (ou de 3 équations dans le plan), dans lequel les inconnues sont les paramètres de position $(\theta_i, \lambda_i, \mu_i)$ dans les liaisons.



Exemple : Porte d'autobus

Le schéma ci-contre représente la modélisation d'un mécanisme d'ouverture de porte d'autobus.

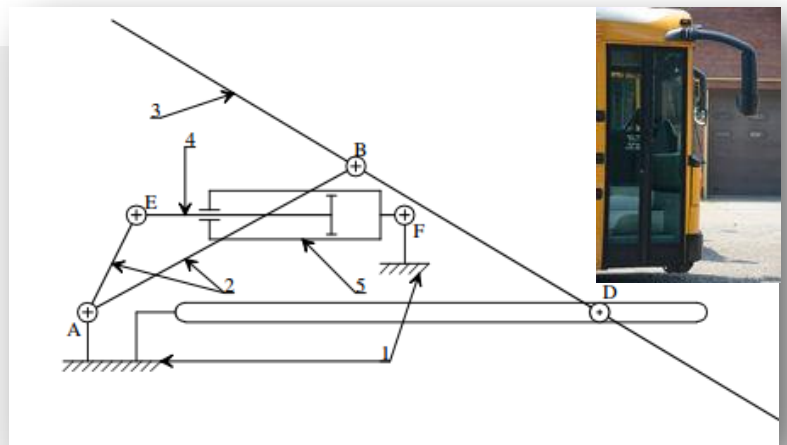
Le graphe des liaisons fait apparaître Une chaîne fermée à deux cycles :



Les équations de fermeture vectorielles sont les suivantes :

Cycle 1 : $\vec{AB} + \vec{BD} + \vec{DA} = \vec{0} + 1$ fermeture angulaire

Cycle 2 : $\vec{AE} + \vec{EF} + \vec{FA} = \vec{0} + 1$ fermeture angulaire



5.3 Ecriture de la loi entrée/sortie

Le système d'équation obtenu contient en général :

- Des paramètres fixes (constantes) qui sont connus
- Des paramètres variables (inconnues) souvent associés aux liaisons. Parmi ces paramètres variables, on repère les paramètres d'entrée et de sortie

L'obtention de la loi E/S se fait par combinaison des équations, en éliminant les paramètres inconnus tout en conservant les paramètres d'entrée et de sortie.

6 MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE DANS LE CAS D'UN MECANISME PLAN

6.1 Qu'est qu'un mécanisme plan ?

Définition :

Un mécanisme plan est caractérisé par le fait qu'il est possible d'associer un plan à chaque pièce, ces différents plans restant confondus au cours du mouvement de l'ensemble. Ce plan privilégié de chaque pièce est noté $(O; \vec{x}_i, \vec{y}_i)$, la normale $\vec{z} = \vec{z}_i$ est commune à l'ensemble de ces plans..

Le nombre des liaisons de la norme NF-E04.015 (à mobilité non nulle) se réduit alors à trois:

- * liaison ponctuelle plane, de normale $(C, \vec{n})$ appartenant au plan $(0, \vec{x}, \vec{y})$;
- * liaison glissière plane de directeur $\vec{u}$ appartenant au plan $(0, \vec{x}, \vec{y})$;
- * liaison pivot plane ou articulation d'axe $(C, \vec{z})$.

6.2 Liaisons planes

Définition : Paramètres de position

Du point de vue géométrique, les paramètres de position de (S_2) par rapport à (S_1) sont ceux nécessaires au repérage de (R_2) par rapport à (R_1) .

Dans un problème plan, ils sont au nombre de 3:

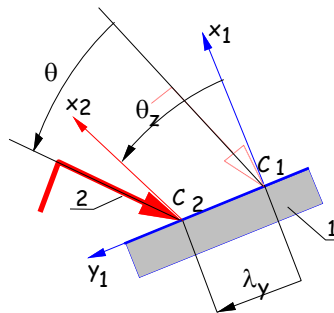
- * les deux composantes de $\vec{C_1C_2}$ correspondant aux translations notées λ_x et λ_y : $\vec{C_1C_2} = \lambda_x \vec{x}_1 + \lambda_y \vec{y}_1$
- * la rotation permettant de positionner les vecteurs de base des repères (R_1) et (R_2) : $\theta_z = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$.

Les paramètres indépendants parmi les trois définis ci-dessus constituent les degrés de liberté de la liaison plane.

• Liaison ponctuelle plane

paramètres de position: $\begin{cases} \theta_z = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) \\ C_1C_2 = \lambda_y \vec{y}_1 \end{cases}$

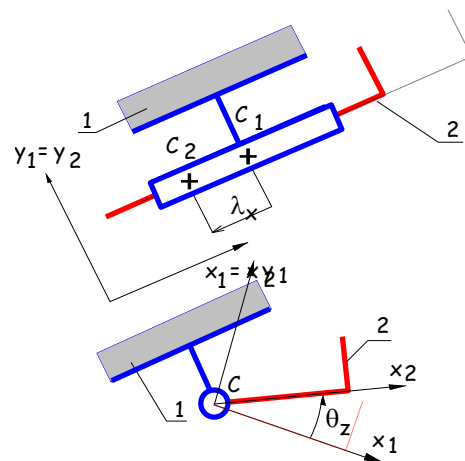
Deux degrés de liberté.



• Liaison glissière plane

paramètres de position: $\begin{cases} \theta_z = 0 \\ C_1C_2 = \lambda_x \vec{x}_1 \end{cases}$

Un degré de liberté.



• Liaison pivot plane (articulation)

paramètres de position: $\begin{cases} \theta_z = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) \\ C_1C_2 = \vec{0} \end{cases}$

Un degré de liberté.

7 MISE EN ŒUVRE DANS LE CAS DES MÉCANISMES TRIDIMENSIONNELS

Les principes d'étude mis en place pour les mécanismes plans ont leurs équivalents dans le cas de mécanismes tridimensionnels. La difficulté essentielle provient des rotations entre base successives qui peuvent avoir des directions quelconques, donc ne se composent pas par simple addition des angles.

Seules des méthodes de calcul matriciel permettent de résoudre ce problème, ce qui donne des développements lourds et souvent inaccessibles 'à la main'.

Toutefois, il est possible de traiter sous forme simplifiée un grand nombre de problèmes (tous ?), à condition de construire convenablement le paramétrage et de choisir judicieusement les propriétés à exploiter. Cette démarche est proposée dans la suite, sous forme de trois exemples traités, le premier dans un cas simple, les deux suivants nécessitent des méthodes particulières.

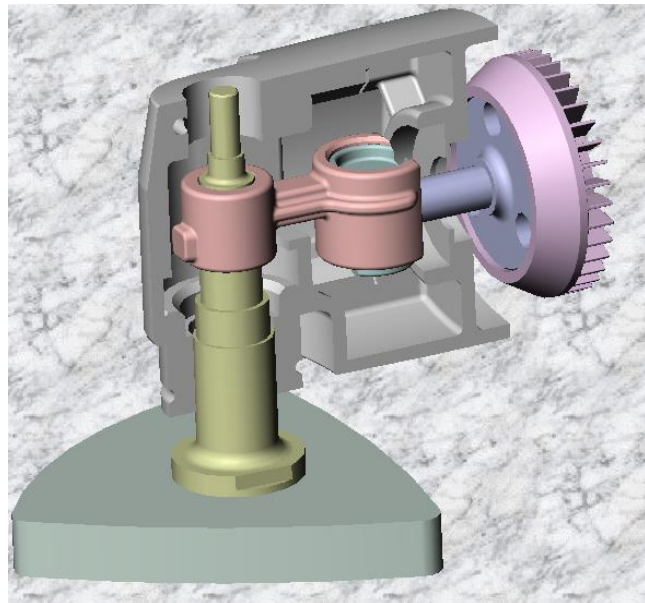
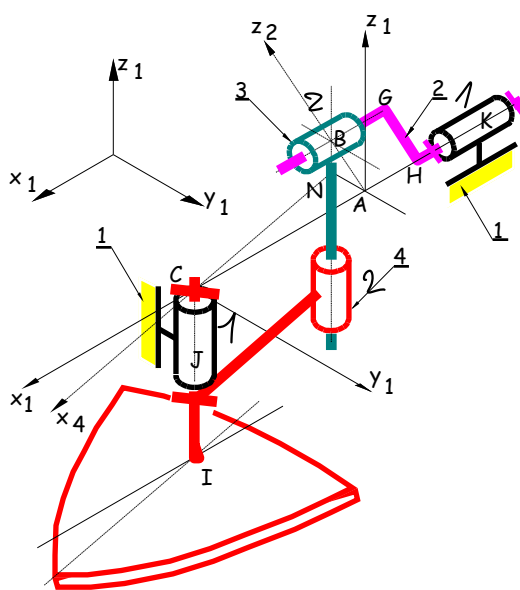
Dans les 3 exemples suivants, on cherche à établir la loi entrée/sortie.

7.1 Ponceuse oscillante

Cet exemple montre comment on peut déterminer la loi entrée / sortie géométrique d'un mécanisme en n'écrivant que la condition vectorielle de fermeture du cycle.

La grande majorité des mécanismes se traitent suivant cette méthode.

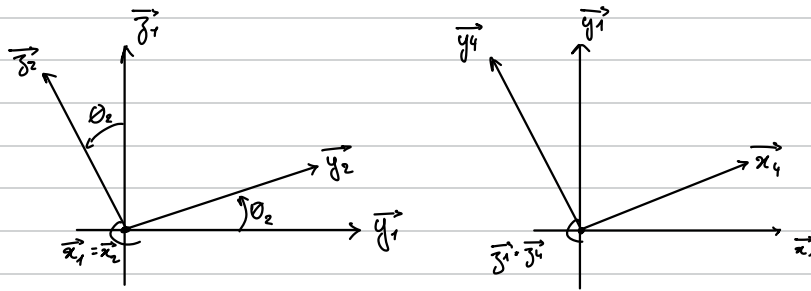
Présentation



Le schéma ci-dessus représente le mécanisme de transformation de mouvement d'une ponceuse vibrante électroportative. Elle est animée par un moteur électrique dont le rotor entraîne en rotation l'arbre d'entrée (2) du mécanisme, lié au carter (1) par une liaison pivot d'axe $(K, \vec{x}_1)$.

La rotation continue du moteur est ensuite transformée en rotation alternative de faible amplitude du patin de ponçage (4) au moyen de la noix (3) liée à (2) et à (4) par deux pivots glissants d'axes orthogonaux. Le patin (4) est lié au carter (1) par une liaison pivot d'axe $(J, \vec{z}_1)$.

Figure de Rotation



$$\vec{CA} + \vec{AB} + \vec{BN} + \vec{NC} = \vec{0}$$

$$d\vec{x}_1 + x_2\vec{z}_2 + \mu\vec{z}_1 + d_4\vec{x}_4 = \vec{0} \quad (1)$$

on a : $\vec{z}_2 = -\sin(\theta_2)\vec{y}_1 + \cos(\theta_2)\vec{z}_1$

$$\vec{x}_4 = \cos(\theta_4)\vec{x}_1 + \sin(\theta_4)\vec{y}_1$$

on a donc :

$$\begin{cases} x_1 \left(\begin{array}{l} 1 + \cos(\theta_4) d_4 = 0 \\ -x_2 \sin(\theta_2) + d_4 \sin(\theta_4) = 0 \\ \mu + x_2 \cos(\theta_2) = 0 \end{array} \right) \Rightarrow \boxed{\sin(\theta_4) = \frac{x_2 \sin(\theta_2)}{d_4}}$$

Méthode + rapide à partir de (1)

d et μ sont connus $\rightarrow$ on projette sur y_1

$$(d\vec{x}_1 + x_2\vec{z}_2 + \mu\vec{z}_1 + d_4\vec{x}_4) \cdot \vec{y}_1 = 0$$

$$-x_2 \sin \theta_2 + d_4 \sin \theta_4 = 0$$

$$\boxed{\sin \theta_4 = \frac{x_2 \sin \theta_2}{d_4}}$$

Degré d'hyperstatisme

$$m = 1 \text{ (mobilité utile)}$$

$$N_{eq} = 1.6 = 6$$

$$N_{inc} = 2 \times 2 + 2 \times 1 = 6$$

$$h = N_{eq} - N_{inc} + m = 6 - 6 + 1 = 1 \text{ Hyperstatisme de Degré 1.}$$

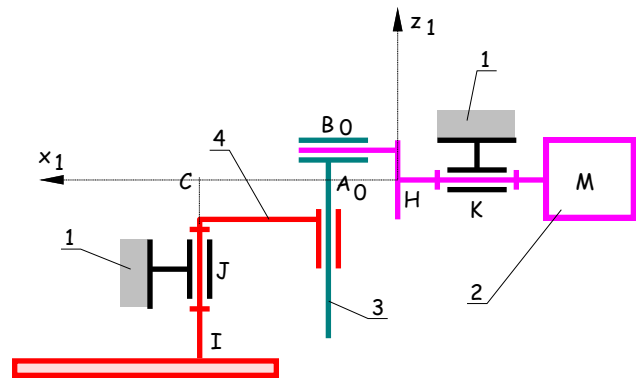
• Paramétrage

Paramètres relatifs aux liaisons:

- Pivot (1-2): $\theta_2 = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$
- P. Glissant (2-3): $\vec{CA} = \lambda \vec{x}_1$
- P. Glissant (3-4): $\vec{BN} = \mu \vec{z}_1$
- Pivot (1-4): $\theta_4 = (\vec{x}_1, \vec{x}_4) = (\vec{y}_1, \vec{y}_4)$

Paramètres relatifs aux pièces:

- Manivelle (2): $\vec{AB} = \vec{HG} = r_2 \vec{z}_2$
- Patin (4): $\vec{NC} = d_4 \vec{x}_4$



7.2 Cas d'un cycle: Joint de cardan

Présentation

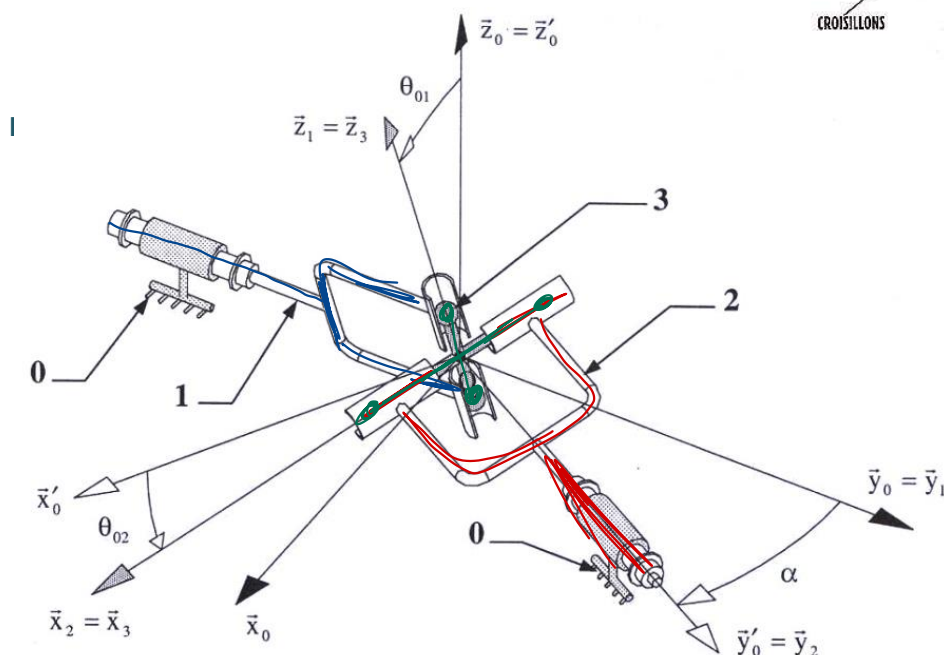
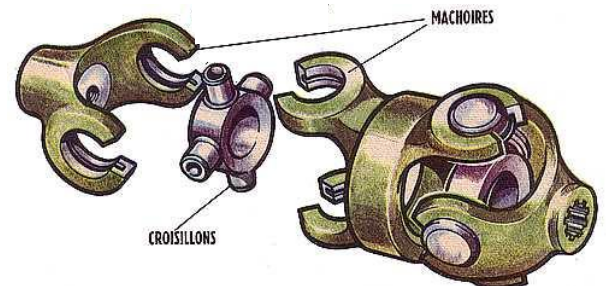
Dans une transmission automobile par exemple, on a besoin de transmettre une rotation entre deux arbres dont les axes géométriques concourent en un même point, mais ne sont pas coaxiaux.

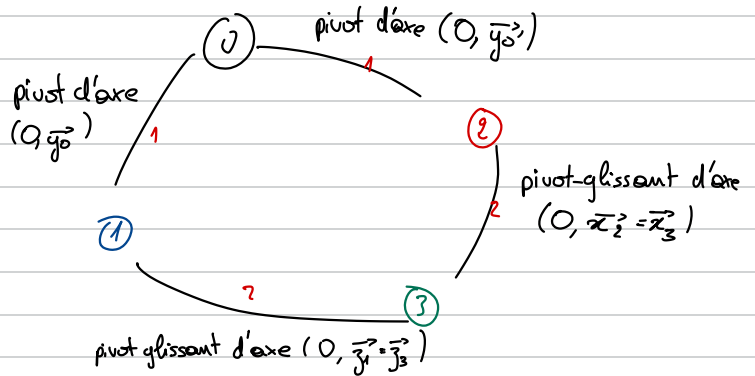
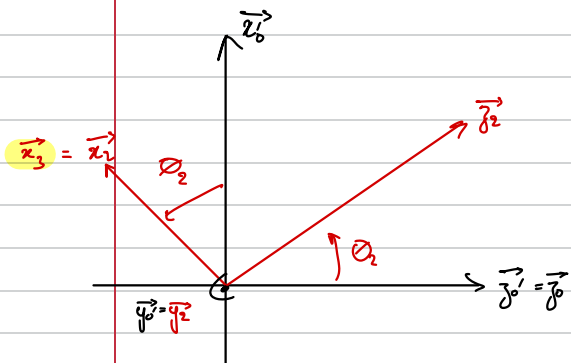
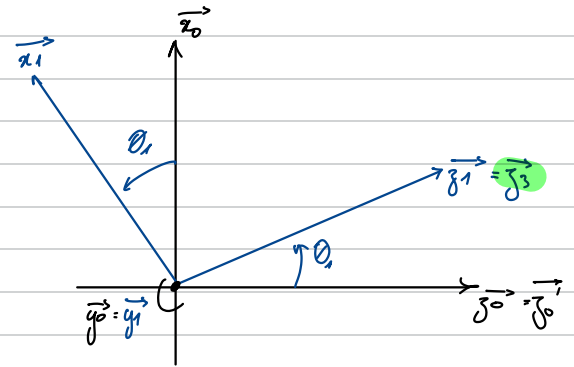
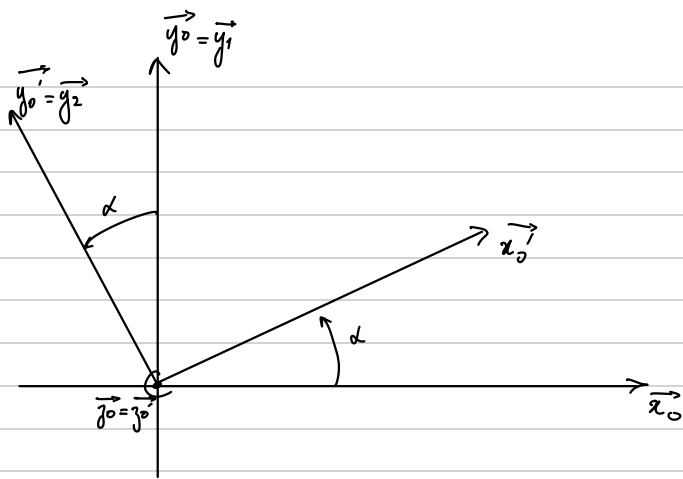
Ce besoin apparaît notamment entre l'arbre de sortie de différentiel et l'arbre des roues, pour la transmission du mouvement de rotation du moteur vers les roues.

Il existe aussi entre l'axe du volant et le boîtier de direction, surtout dans le cas d'un volant réglable en hauteur par rapport au conducteur.

On étudie ici un cas particulier de joint de transmission : le joint de cardan.

L'inclinaison entre les 2 axes est notée α .





$$N_{eq} = 1 \text{ cycle} \times 6 = 6$$

$$\left. \begin{array}{l} N_{inc} = 6 \\ m = 1 \end{array} \right\} \text{Rang} - N_{inc} - m = 5$$

$$h = N_{eq} - \text{rang} = 1 \quad \text{hyperstatisme de degré 1.}$$

Ici, on est dans un cas particulier où la fermeture vectorielle ne donne rien.

Mécanisme sphérique : (tous les axes des liaisons sont concourants en O).

→ SOLUTION: Travailler sur les angles

→ on va introduire l'orthogonalité entre $\vec{x}_3$ et $\vec{z}_3$.

$$\begin{aligned} \vec{x}_3 &= \cos(\theta_2) \vec{x}_0 - \sin(\theta_2) \vec{y}_0 \\ \vec{z}_3 &= \cos(\theta_1) \vec{y}_0 + \sin(\theta_1) \vec{x}_0 \\ &= \cos(\theta_2) (\cos(\alpha) \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \vec{y}_0) - \sin(\theta_2) \vec{y}_0 \end{aligned}$$

$$\vec{x}_3 - \vec{z}_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \cos(\alpha) \\ \cos(\theta_2) \sin(\alpha) \\ -\sin(\theta_2) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sin(\theta_1) \\ 0 \\ \cos(\theta_1) \end{pmatrix} = 0$$

$$\cos(\theta_2) \cos(\alpha) \cdot \sin(\theta_1) - \sin(\theta_2) \cdot \cos(\theta_1) = 0$$

$$\cos(\theta_2) \cos(\alpha) \sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) \cos(\theta_1)$$

$$\boxed{\tan(\theta_1) \cos(\alpha) = \tan(\theta_2)} \quad \text{lié entrée sortie}$$

$$(\tan \theta)' = \theta' (1 + \tan^2 \theta)$$

Relation en vitesse (dérivation / t)

↑ constante car α constant entre les deux axes (c'est pour ça que le système existe)

$$(1 + \tan^2(\theta_1)) \dot{\theta}_1 \cos(\alpha) = (1 + \tan^2(\theta_2)) \dot{\theta}_2 \quad \text{On dérive tout}$$

$$\dot{\theta}_2 = \frac{(1 + \tan^2(\theta_1)) \dot{\theta}_1 \cos(\alpha)}{1 + \tan^2(\theta_2)}$$

↑ On veut $\dot{\theta}_2$ en fonction de $\dot{\theta}_1$ et de $\theta_1 \Rightarrow$ on utilise $\tan(\theta_2) = \tan(\theta_1) \cos(\alpha)$

$$\dot{\theta}_2 = \frac{(1 + \tan^2(\theta_1)) \dot{\theta}_1 \cos(\alpha)}{1 + (\tan \theta_1 \cos \alpha)^2}$$

7.3 Cas d'un cycle: Pompe désaxée

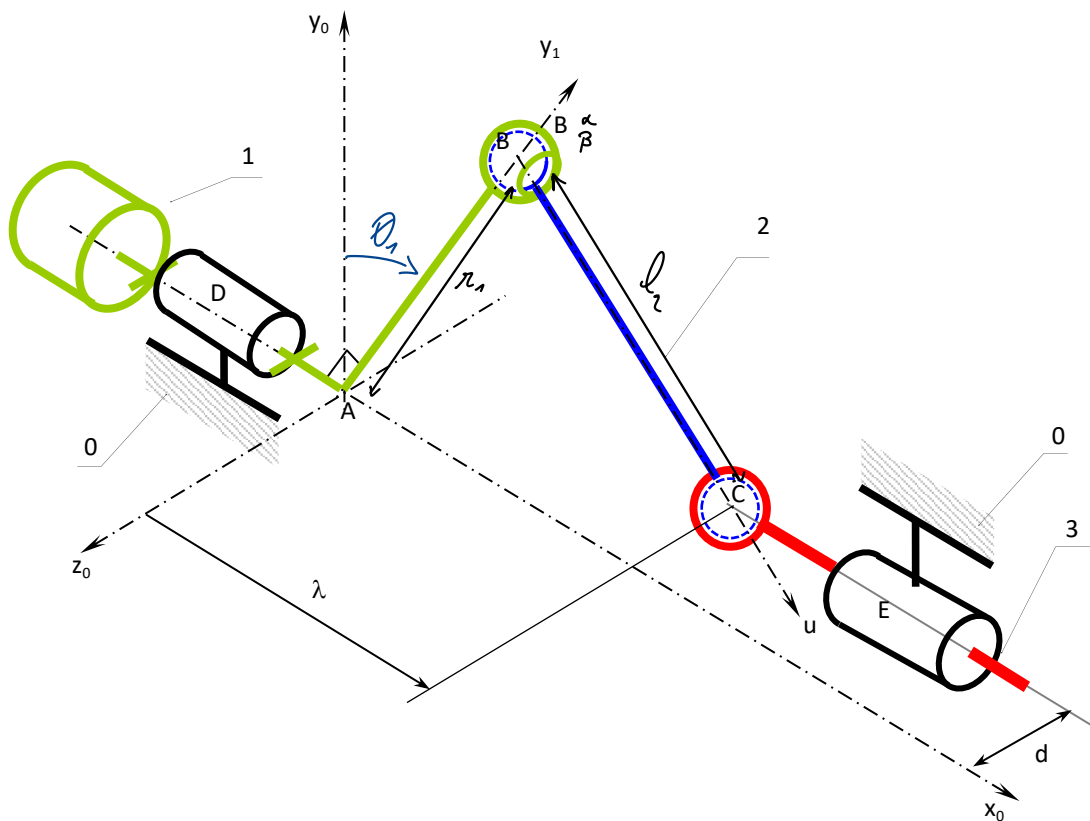
- Présentation**

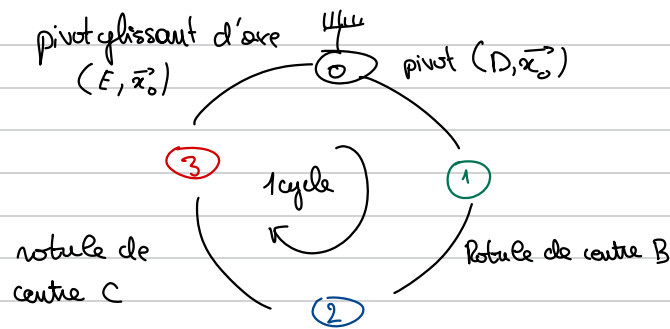
La figure ci-dessous représente le schéma cinématique du mécanisme de transformation de mouvement d'une pompe doseuse utilisée dans l'industrie chimique ou alimentaire pour réaliser des mélanges de produits liquides en proportions précises.

Un moteur électrique entraîne en rotation l'arbre d'entrée (1), lié au bâti (0) par une pivot d'axe $(A; \vec{u}_0)$.

La bielle (2) est liée à l'arbre moteur (1) et au piston (3) par deux rotules de centres respectifs B et C. Elle transforme la rotation continue du moteur (1) en translation alternative du piston (3).

- Paramétrage (à compléter)**





$$m = 1 + 2 = 3$$

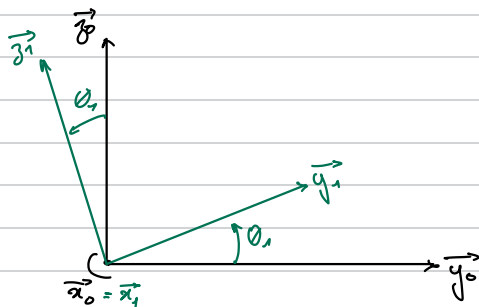
1 utile
2 intermédiaires

$$N_{eq} = 1 \times 6$$

$$N_{inc} = 1 + 3 + 3 + 2 = 9$$

$P \quad R \quad R \quad P \cdot g$

$$\text{Donc } h = N_{eq} - N_{inc} + m = 6 - 9 + 3 = 0 \quad \text{Isostatique}$$



$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$$

$$r_1 \vec{y}_1 + p_2 \vec{u} + d \vec{z}_0 - d \vec{x}_0 = \vec{0} \quad \text{eliminer } \vec{u}$$

Entrée α, β sortie

$$\|\vec{u}\| = 1 \Leftrightarrow \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = 1$$

$$1 = \|\vec{u}\|^2 \Leftrightarrow u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 1 \quad \text{au carré}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{p_2} (-r_1 \vec{y}_1 - d \vec{z}_0 + d \vec{x}_0)$$

$$\vec{u} = \frac{1}{p_2} \begin{pmatrix} d \\ -r_1 \cos \theta_1 \\ -d - r_1 \sin \theta_1 \end{pmatrix}$$

projeter dans R_0 puis tout mettre en coordonnée

$$\|\vec{u}\|^2 = 1 = \frac{1}{p_2^2} (d^2 + r_1^2 \cos^2 \theta_1 + (d + r_1 \sin \theta_1)^2)$$

$$p_2^2 = d^2 + r_1^2 \cos^2 \theta_1 + d^2 + 2 r_1 d \sin \theta_1 + r_1^2 \sin^2 \theta_1$$

$$= d^2 + r_1^2 + d^2 + 2 r_1 d \sin \theta_1$$

$$d = \pm \sqrt{p_2^2 - r_1^2 - d^2 + 2 r_1 d \sin \theta_1} \quad + \text{ car } d \text{ toujours positif}$$

8 NOTIONS DE MOBILITE

Définition : Mobilité Utile

La mobilité utile (**mu**) se définit comme le nombre de relation qui existe entre grandeurs d'entrée et de sortie du mécanisme. Cela peut se concevoir comme le nombre de paramètres géométriques ou cinématiques qu'il faut imposer pour connaître le mouvement général des pièces du mécanisme.

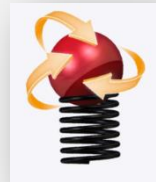
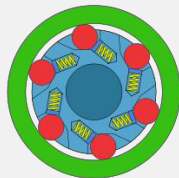
Cette notion est donc indissociable de celle de transformation de mouvement. D'une manière générale, on pourra dire qu'à chaque fois que l'on a un actionneur, on a nécessairement une mobilité utile associée.

Définition : Mobilité Interne

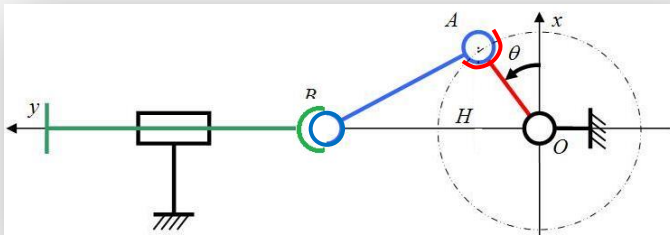
La mobilité interne (**mi**) est le nombre de paramètres cinématiques ou géométriques internes indépendants qu'il est nécessaire d'imposer, en plus des paramètres d'entrée sortie, afin de déterminer la configuration complète du mécanisme.

Exemples :

- La bille dans le mécanisme de roue libre admet 3 mobilités internes qui sont les trois rotations



- La bielle dans le mécanisme bielle/manivelle admet 1 mobilité interne qui est la rotation autour de son axe

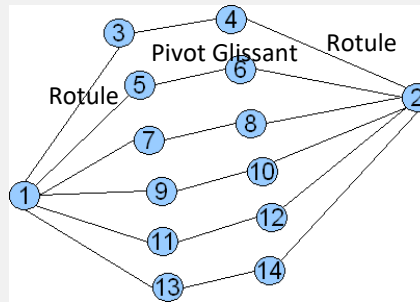


Définition : Mobilité totale

La mobilité totale. La mobilité totale (**m**) résulte de la somme des deux types de mobilité **m = mu + mi**

Exemple : Plateforme 6 axes

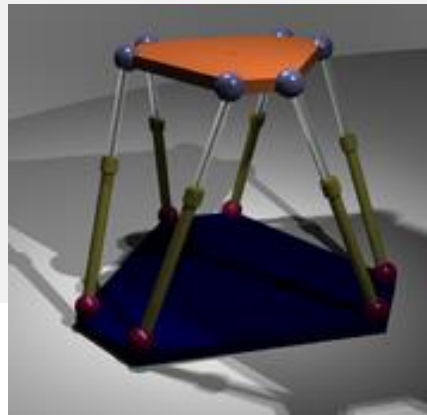
Mobilité utile μ :



Mobilité interne m_i :



Mobilité m :



9 NOTION D'HYPERSTATISME

Un mécanisme est dit hyperstatique lorsque l'ensemble des liaisons mécaniques entre pièces qui le constituent interdit de façon surabondante certains degrés de liberté, en vue d'obtenir le ou les mouvements de sortie attendus (pour des questions de résistance, de précision, de pièces déformables notamment, pour permettre le fonctionnement dans certains cas de figure,...).

L'assemblage d'un mécanisme hyperstatique suppose alors une précision d'usinage accrue des pièces qui le constituent.

L'étude géométrique d'un système en chaîne fermée, permet, pour chaque cycle l'écriture de :

- Trois équations de fermeture angulaire.
- Trois équations de fermeture vectorielle.

Le degré d'hyperstatisme est le résultat obtenu par comparaison entre le nombre d'équations disponibles qui permettent de relier les inconnues géométriques entre elles (6 par cycle plus la mobilité m) et le nombre d'inconnues cinématiques de liaison, noté I_c .

Il est noté h et se détermine :

- pour un cycle : $h = 6 + m - I_c$
- pour γ cycles : $h = 6\gamma + m - I_c$